



## Цифрова подорож: Як працює інтернет

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Марк щойно повернувся з перукарні з новою короткою зачіскою. Він дуже хотів показати її бабусі, яка живе на іншому краї світу.

Олександр запропонував зробити фото на смартфон. «Тату, а як це фото так швидко потрапить до неї? Воно летить по повітрю, як птах?» — запитав Марк. Тато всміхнувся і відповів, що фотографія зараз перетвориться на мільйони маленьких цифрових шматочків, які вирушать у неймовірну мандрівку.





Марина приєдналася до розмови і покликала Давида. Вона пояснила, що велике фото не може пролізти крізь дроти цілим. «Уяви, що наше фото — це великий замок із конструктора, — сказала мама. — Щоб відправити його поштою в маленькій коробці, нам треба розібрати його на окремі цеглинки». Ці цеглинки називаються «пакетами». Кожен пакет має свою адресу, щоб не загубитися в дорозі.





Олександр підвів Марка до маленької коробочки з вогниками, що блимали біля стіни. «Це маршрутизатор, або роутер, — пояснив тато. — Він як головний регулювальник на перехресті. Коли ми натискаємо "відправити", роутер дивиться на адреси пакетів і вказує їм найшвидший шлях із нашого дому в мережу». Марк придивився до зелених вогників, уявляючи, як крізь них проскакують пакети з його усмішкою.





«А куди вони біжать далі?» — запитав Давид. Марина пояснила, що пакети потрапляють у товсті кабелі, сховані глибоко під землею. Ці кабелі зроблені з тонкого скла, і інформація всередині них мчить за допомогою спалахів світла. «Це схоже на те, якби ми подавали сигнали ліхтариком у довгій темній трубі», — сказала мама. Давид уявив, як світлові іскорки з величезною швидкістю проносяться під вулицями міста.





Далі пакети потрапляють у величезні «будинки пам'яті» — сервери. Олександр розповів Давиду, що сервери — це дуже потужні комп'ютери, які ніколи не сплять. «Вони зберігають весь інтернет і допомагають пакетам знайти правильну дорогу до іншої країни, — пояснив тато. — Це як гігантська центральна пошта, де роботи миттєво сортують мільярди листів».





Марина розповіла Марку про найбільшу таємницю інтернету. Щоб потрапити до бабусі на інший континент, пакети мають перетнути океан. «На дні моря лежать величезні броньовані кабелі, — шепотіла мама. — Вони довші за будь-які річки і лежать там, де плавають глибоководні риби». Марк широко розплющив очі, уявляючи, як його фотографія пропливає повз великого синього кита в металевій трубці.





«А якщо якийсь кабель зламається?»  
— стурбовано запитав Марк.  
Олександр заспокоїв сина,  
пояснивши, що інтернет дуже  
розумний. «Якщо одна дорога  
закрита, пакети розбігаються по  
інших шляхах, — сказав тато. —  
Один пакет може летіти через океан,  
а інший — через супутник у космосі.  
Але вони такі швидкі, що все одно  
зустрінуться вчасно».





Коли всі пакети долітають до комп'ютера бабусі, починається магія складання. Марина пояснила Давиду, що пристрій бабусі збирає всі «цеглинки» до купи згідно з їхніми номерами. «Це як зібрати пазл, де кожна частинка знає своє місце, — сказала мама. — Якщо хоча б одного пакета не вистачає, комп'ютер просить відправити його ще раз, поки картинка не стане ідеальною».





Увечері Олександр та Марина сиділи у вітальні, спостерігаючи, як діти граються. Раптом телефон задзвонив — це була бабуся по відеозв'язку. Вона хвалила нову зачіску Марка і дякувала за чудове фото. Батьки всміхнулися: завдяки невидимим ниткам інтернету, величезний світ знову став маленьким і затишним, де рідні люди завжди поруч, як би далеко вони не були.